მათემატიკა, მე-10 კლასი ვარიანტი I 2018 წლის 26 დეკემბერი

1. შემდეგი ოთხი ფუნქციიდან რომელ ორს აქვს ერთნაირი მნიშვნელობათა სიმრავლე?

I. $y=|\cos 3x-3|$ II. $y=\cos 3x-3$ III. $y=\cos^2 3x-3$ IV. $y=|\cos 3x|-3$

ა) I და II ბ) I და III გ) I და IV დ) II და III ე) II და IV ვ) III და IV

2. იპოვეთ $sinx+siny$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა, თუ $x+y=\frac{\pi}{3}$.

ა) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ბ) 2 გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ დ) $\sqrt{2}$ ე) 1 ვ) $\sqrt{3}$

3. გამოთვალეთ $\cos 15^\circ-\sin 15^\circ$.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ე) $\sqrt{3}-1$ ვ) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$

4. პრიზმაში წახნაგების, წვეროებისა და წიბოების რაოდენობა ადგენენ გეომეტრიულ პროგრესიას. რამდენი დიაგონალი აქვს ამ პრიზმას?

ა) 18 ბ) 30 გ) 9 დ) 10 ე) 28 ვ) 14

5. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ წესიერი პრიზმის დიაგონალი ფუძესთან ადგენს 60°-ს. იპოვეთ $\cos\angle B_1DC$.

ა) $\frac{3}{\sqrt{10}}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ე) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ვ) $\frac{\sqrt{10}}{5}$

6. გამოთვალეთ $ctg\frac{\pi}{8}-tg\frac{\pi}{8}$.

ა) $2\sqrt{2}$ ბ) $\sqrt{2}+1$ გ) $\sqrt{2}$ დ) 2 ე) -1 ვ) $\sqrt{2}-1$

7. იპოვეთ $\cos\frac{\alpha}{2}$, თუ $sin\alpha=-\frac{12}{13}$ და $\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{3\pi}{2}$.

ა) $\frac{3}{\sqrt{13}}$ ბ) $-\frac{2}{\sqrt{13}}$ გ) $-\frac{5}{13}$ დ) $-\frac{3}{\sqrt{13}}$ ე) $\frac{2}{\sqrt{13}}$ ვ) $\frac{5}{13}$

8. ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს $x^3-3x=3x^2-1$ განტოლების ამონახსნს?

ა) $tg\frac{\pi}{10}$ ბ) $ctg\frac{3\pi}{4}$ გ) $\cos\frac{\pi}{12}$ დ) $tg\frac{\pi}{18}$ ე) $\sin\frac{\pi}{4}$ ვ) $ctg\frac{\pi}{9}$

9. პრიზმის ფუძე კვადრატია და ერთერთი გვერდითი წიბო ფუძის მიმდებარე გვერდებთან ორივესთან α-ს ტოლ მახვილ კუთხეს ადგენს. იპოვეთ დიაგონალური კვეთების ფართობების შეფარდება.

ა) $\sqrt{\sin 2\alpha}$ ბ) $-\cos\alpha$ გ) $\sin 2\alpha$ დ) $tg\alpha$ ე) $\sqrt{-\cos 2\alpha}$ ვ) $\cos\alpha$

10. მართკუთხა პარალელეპიპედის დიაგონალი მის ერთ ბოლოდან გამოსულ წიბოებთან ადგენს α, β და γ კუთხეებს. რომელი ტოლობა იქნება აუცილებლად ჭეშმარიტი?

ა) $cos\alpha cos\beta+cos\beta cos\gamma+cos\gamma cos\alpha=1$ ბ) $cos\alpha sin\beta+cos\beta sin\gamma+cos\gamma sin\alpha=1$ გ) $cos\alpha+cos\beta+cos\gamma=1$

დ) $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ ე) $cos\alpha sin\alpha+cos\beta sin\beta+cos\gamma sin\gamma=1$ ვ) $sin\alpha sin\beta+sin\beta sin\gamma+sin\gamma sin\alpha=1$

11. იპოვეთ $3\sin^2\alpha+2\cos^2\alpha+cos\alpha$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა.

ა) 3,25 ბ) 6 გ) 3 დ) 2 ე) 5 ვ) 4,75

12. ცვლადების დასაშვები მნიშვნელობებისათვის ჭეშმარიტია $tg\frac{\beta-\alpha}{2}=\frac{3\sin\alpha}{5-3\cos\alpha}$ ტოლობა. ჩამოთვლილთაგან, რომელს შეიძლება გაუტოლდეს $\frac{tg\frac{\beta}{2}}{tg\frac{\alpha}{2}}$ შეფარდების მნიშვნელობა?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

13. რას უდრის $\cos\frac{2\pi}{3}+\cos\frac{4\pi}{3}+\cos\frac{5\pi}{3}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $-\frac{1}{4}$ ბ) $-\frac{3}{2}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $-\frac{1}{2}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) 0

14. მართი პარალელეპიპედის **12**-ვე წიბო ერთმანეთის ტოლია. დიაგონალური კვეთების ფართობების შეფარდება **2**-ის ტოლია. იპოვეთ ფუძისა და გვერდითი ზედაპირის ფართობების შეფარდება.

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{5}$ გ) $\frac{1}{5}$ დ) $\frac{1}{2}$ ე) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ვ) $\frac{1}{3}$

15. მართი პრიზმის ფუძე ტრაპეციაა. ფუძის დიაგონალზე გავლებულია ორი სიბრტყე, რომლებიც ფუძისადმი დახრილი არიან $30°$ და $45°$-ით და სხვადასხვა გვერდით წიბოებს კვეთენ. იპოვეთ პრიზმის ფუძეში არსებული ტრაპეციის ფუძეების შეფარდება, თუ კვეთაში ტოლდიდი ფიგურები მიიღება.

ა) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ გ) $\frac{\sqrt[4]{2}}{\sqrt[4]{3}}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ვ) $\frac{1}{\sqrt[4]{3}}$

16. ცნობილია, რომ $\alpha+\beta=45°$ და $(1+tg\alpha)(1+tg\beta)=x$. იპოვეთ x.

ა) 1 ბ) $\sqrt{3}$ გ) 2 დ) 0,5 ე) 3 ვ) 4

17. მართკუთხა ABC სამკუთხედის BC დიდ კათეტზე აღებულია ორი D და E წერტილი. ცნობილია, რომ $AC=CD=DE=EB$ და $\angle AEC=\beta$, $\angle ABC=\gamma$. რისი ტოლია $\sin(\beta+\gamma)$?

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ე) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ ვ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

18. $y=\sin(2x+2)$ ფუნქციის განსაზღვრის არეა $[0;5]$ შუალედი. იპოვეთ ზრდადობის შუალედი.

ა) $\left[-\frac{5\pi}{4};\ -\frac{3\pi}{4}\right]$ ბ) $\left[\frac{3\pi-2}{2};\ \frac{5\pi-2}{2}\right]$ გ) $\left[\frac{3\pi}{4}+1;\ \frac{5\pi}{4}+1\right]$ დ) $\left[\frac{3\pi}{4};\ \frac{5\pi}{4}\right]$ ე) $\left[\frac{3\pi}{8};\ \frac{5\pi}{8}\right]$

ვ) $\left[\frac{3\pi-4}{4};\ \frac{5\pi-4}{4}\right]$

19. წესიერ ექვსკუთხა პრიზმაში გვერდითი წიბო ისე შეეფარდება ფუძის გვერდს, როგორც $\frac{\sqrt{5}}{3}$. იპოვეთ პრიზმის დიდი დიაგონალური კვეთის ფართობის შეფარდება ამ პრიზმის გვერდითი ზედაპირის ფართობთან.

ა) $\frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{3}}$ ბ) $\frac{6}{\sqrt{5}}$ გ) $\frac{5}{6}$ დ) $\frac{5}{3}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

20. მართი სამკუთხა პრიზმის ფუძე ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედია, რომლის კათეტი პრიზმის სიმაღლეზე **4**-ჯერ დიდია. ფუძეში კათეტის პარალელურ შუახაზზე ფუძისადმი $45°$-იანიდახრით გატარებულია ორი სხვადასხვა სიბრტყე. იპოვეთ კვეთაში მიღებული ფიგურების ფართობთა შეფარდება.

10-1

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\frac{2}{3}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{2}{5}$ ვ) $\frac{1}{4}$

21. იპოვეთ $4\cdot\frac{tg\alpha}{1+tg^2\alpha}-3\cdot\frac{1-tg^2\alpha}{1+tg^2\alpha}$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა.

ა) 5 ბ) 7 გ) $\sqrt{13}$ დ) 4 ე) $2\sqrt{3}$ ვ) 3,5

22. გამოთვალეთ $\sin 18°\cdot\cos 36°\cdot\sin 54°\cdot\cos 72°$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $\frac{1}{16}$ ბ) $\frac{1}{4}$ გ) $\frac{1}{12}$ დ) $\frac{1}{8}$ ე) $\frac{1}{20}$ ვ) $\frac{1}{24}$

23. ცნობილია, რომ $sin\alpha+cos\alpha=\frac{1}{2}$. იპოვეთ $\sin 2\alpha$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) $-\frac{1}{4}$ ბ) $-\frac{1}{2}$ გ) $\frac{1}{4}$ დ) $-\frac{3}{4}$ ე) $\frac{1}{2}$ ვ) $-\frac{3}{8}$

24. $ABCA_1B_1C_1$ დახრილ სამკუთხა პრიზმაში CC_1B_1B წახნაგი მართკუთხედია და A_1 წვეროს გეგმილი მეორე ფუძეზე არის BC გვერდის K წერტილი. მაშინ ABC ფუძისათვის აუცილებლად ჭეშმარიტია, რომ ...

ა) AK მედიანაა ბ) ABC ბლაგვკუთხაა გ) AK სიმაღლეა

დ) ABC მართკუთხაა ე) AK ბისექტრისაა ვ) ABC მახვილკუთხაა

25. დახრილი სამკუთხა პრიზმის გვერდითი წიბო **1**-ის ტოლია და მასთან მდებარე ორწახნაგა კუთხე $120°$-ია. ამ წიბოდან დანარჩენ ორ გვერდით წიბოებამდე მანძილებია **2** და **3**. იპოვეთ ამ პრიზმის უდიდესი ფართობის მქონე გვერდითი წახნაგის ფართობი.

ა) $3\sqrt{2}$ ბ) 3,5 გ) 4,5 დ) $\sqrt{13}$ ე) 4 ვ) $\sqrt{19}$